

ATIVIDADE – ARQUITETURA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES TEMA: PESQUISA SOBRE PROCESSADORES INTEL E AMD + ENTREGA NO GITHUB

1. OBJETIVOS - Conhecer os principais processadores atuais da Intel e da AMD. - Entender diferenças básicas entre modelos (núcleos, frequência, geração, soquete etc.). - Relacionar as características do processador com o tipo de uso (jogos, escritório, edição de vídeo etc.). - Desenvolver habilidades de pesquisa, organização de informações técnicas e uso básico do GitHub.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS - Trabalho em dupla ou trio (definido pelo professor). - Pesquisar em sites confiáveis (fabricantes, lojas grandes, canais de tecnologia e artigos). - A atividade deve ser feita em arquivo digital (DOC, ODT ou texto) para depois ser enviada ao GitHub. - Cada grupo deve colocar o NOME COMPLETO dos integrantes no início do trabalho.

3. PARTE 1 – PROCESSADORES INTEL Pesquise e liste, no mínimo, 4 linhas de processadores Intel atuais, por exemplo:

- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Core i9

(Se quiser, inclua também: Intel Pentium, Celeron ou Xeon.)

Para cada linha, responda:

a) Qual é o público-alvo principal? (usuário básico, gamer, profissional de edição, servidor etc.).

b) Cite pelo menos 1 modelo específico (ex.: Intel Core i5-12400F).

c) Informe: - Quantidade aproximada de núcleos e threads; - Frequência base (em GHz); - Se possui ou não vídeo integrado; - Qual soquete (ex.: LGA 1200, LGA 1700).

4. PARTE 2 – PROCESSADORES AMD Pesquise e liste, no mínimo, 4 linhas de processadores AMD atuais, por exemplo:

- AMD Ryzen 3
- AMD Ryzen 5
- AMD Ryzen 7
- AMD Ryzen 9

(Se quiser, inclua também: Athlon, Threadripper ou EPYC.)

Para cada linha, responda:

a) Qual é o público-alvo principal?

b) Cite pelo menos 1 modelo específico (ex.: Ryzen 5 5600G).

c) Informe: - Quantidade aproximada de núcleos e threads; - Frequência base (em GHz); - Se possui ou não vídeo integrado; - Qual soquete (ex.: AM4, AM5).

5. PARTE 3 – TABELA COMPARATIVA Monte uma tabela comparando pelo menos 3 processadores Intel e 3 processadores AMD. Sugestão de colunas: Marca | Modelo | Geração / Série | Núcleos / Threads | Frequência base | Possui vídeo integrado? | Soquete | Indicado para

6. PARTE 4 – PERGUNTAS DE ANÁLISE Responda em forma de texto:

1) Qual a principal diferença que vocês perceberam entre as linhas Intel Core e AMD Ryzen?

2) Para um PC de escritório (uso básico: Office, internet, vídeos), qual processador vocês indicariam (modelo e marca) e por quê?

3) Para um PC gamer de custo intermediário, qual processador indicariam? Justifiquem considerando núcleos/threads e custo-benefício.

4) Em manutenção de computadores, por que é importante conhecer o soquete do processador antes de recomendar uma placa-mãe ao cliente?

5) Na visão do grupo, qual marca oferece melhor custo-benefício hoje, Intel ou AMD? Expliquem com base na pesquisa (preço, desempenho, consumo etc.).

7. PARTE 5 – ENTREGA OBRIGATÓRIA NO GITHUB Após concluir a atividade, cada grupo deve ENVIAR o arquivo para o repositório de Arquitetura e Manutenção no GitHub, seguindo os passos:

1) Criar uma conta no GitHub (se ainda não tiver).

2) Crie um repositório conforme ensina no curso (ex.: arquitetura-e-manutencao).

3) Fazer um fork ou clonar o repositório (conforme orientação do professor).

4) Dentro do repositório, criar uma pasta com o nome do grupo ou do(s) aluno(s).

Exemplo:

atividade-processadores-intel-amd-NOME-DO-ALUNO 5)

Colocar o arquivo da atividade dentro dessa pasta (DOC, ODT, TXT ou PDF).

6) Fazer o commit com uma mensagem clara. Exemplo: "Adicionando pesquisa sobre processadores Intel e AMD – Turma 1º ano"

7) Enviar as alterações para o GitHub (push) e conferir se o arquivo apareceu no repositório remoto

8) Entregar ao professor o link do arquivo ou da pasta no GitHub, conforme instruções de sala. 8. AVALIAÇÃO Serão avaliados: - Organização e clareza das informações. - Correção dos dados pesquisados. - Qualidade da comparação entre Intel e AMD. - Respostas das perguntas de análise. - Cumprimento da etapa de envio da atividade pelo GitHub.

Resposta

1) Público-alvo principal: Usuários básicos ou de escritório, que fazem navegação, tarefas de produtividade leve, multimídia, ou PCs domésticos.

Exemplo: Intel Core i3-12300

Especificações aproximadas: 4 núcleos / 8 threads; frequência base ~ 3,5 GHz; vídeo integrado (Intel UHD Graphics 730) está presente. Socket: LGA 1700.

[TechPowerUp+2Intel+2](#)

- Observação: neste modelo, 4 cores físicos, 8 threads. [TechPowerUp](#)

Outro exemplo: Intel Core i3-12100 — 4 núcleos / 8 threads; base ~3,3 GHz; vídeo integrado presente; socket LGA 1700.

Linha Intel Core i5

- Público-alvo principal: Usuários intermediários, gamer de nível médio ou quem faz multitarefa, edição leve, etc.
- Exemplo: Intel Core i5-12400
- Especificações aproximadas: 6 núcleos / 12 threads; frequência base ~ 2,5 GHz; turbo até ~4,4 GHz; vídeo integrado (Intel UHD Graphics 730) presente; socket LGA 1700.

Linha Intel Core i7

- Público-alvo principal: Usuários de nível avançado, gamers mais exigentes, quem faz edição de vídeo, stream, criação de conteúdo.
- Exemplo: Intel Core i7-12700
- Especificações aproximadas: 12 núcleos (8 de desempenho + 4 de eficiência) / 20 threads; base ~2,1 GHz (P-cores) / ~1,6 GHz (E-cores) e turbo até ~4,9 GHz; vídeo integrado (Intel UHD Graphics 770) presente; socket LGA 1700.

Linha Intel Core i9

- Público-alvo principal: Entusiastas, estações de trabalho de alto desempenho, gamers extremos, criadores profissionais que precisam de muitos núcleos/threads.
- Exemplo: Intel Core i9-13900K
- Especificações aproximadas: 24 núcleos / 32 threads; base ~3,0 GHz (alguns núcleos) / turbo até ~5,8 GHz; vídeo integrado (Intel UHD Graphics 770) presente; socket LGA 1700.

Linha adicional: Intel Pentium / Celeron

- Público-alvo: PCs muito básicos, tarefas simples, navegação, escritório leve, baixo custo.
- Detalhes de modelos específicos variam bastante, e para os mais atuais seria necessário levantar modelo e specs, dependendo da geração.

2)

Linha AMD Ryzen 3

- Público-alvo principal: Usuários de entrada, tarefas leves, multimídia padrão, PCs domésticos com orçamento reduzido.
- Exemplo: AMD Ryzen 3 5300G
- Especificações aproximadas: 4 núcleos / 8 threads; frequência base ~4,0 GHz; vídeo integrado presente (modelo “G”); socket AM4.

Linha AMD Ryzen 5

- Público-alvo principal: Usuários intermediários, gamers de nível médio, multitarefa razoável, edição leve.
- Exemplo: AMD Ryzen 5 7500X3D (mais recente)
- Especificações aproximadas: 6 núcleos / 12 threads; base ~4,0 GHz; vídeo integrado — depende se “G” ou não, este modelo não tem vídeo integrado (“X3D” normalmente não tem iGPU); socket AM5.

Linha AMD Ryzen 7

- Público-alvo principal: Criadores de conteúdo, gamers exigentes, quem realiza edição, renderização, etc.
- Exemplo: AMD Ryzen 7 7700X
- Especificações aproximadas: 8 núcleos / 16 threads; frequência base ~4,5 GHz; vídeo integrado presente (Radeon Graphics) na versão padrão; socket AM5.

Linha AMD Ryzen 9

- Público-alvo principal: Alto desempenho, estações de trabalho, gamers extremamente exigentes, edição pesada, produções complexas.
- Exemplo: AMD Ryzen 9 7900X
- Especificações aproximadas: 12 núcleos / 24 threads; frequência base ~4,7 GHz; vídeo integrado presente neste modelo (Radeon Graphics) segundo fonte; socket AM5

Linha adicional: AMD Athlon / Threadripper / EPYC

- Exemplo: AMD Threadripper é para workstations de altíssimo desempenho, servidores, etc.
- Público-alvo: Profissionais que trabalham com renderização, simulação, grandes cargas de trabalho.
- Exemplos e specs específicos variam bastante.

3) Tabela comparativa:

Marca

Intel Core i5-12400

Intel Core i7-12700

Intel Core i9-13900

KAMD Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 7 7700

XAMD Ryzen 9 7900X

Modelo

i5-12400

i7-12700

i9-13900K

Ryzen 5 7600

Ryzen 7 7700X

Ryzen 9 7900X

Geração / Série

12ª Geração

12ª Geração

13ª Geração

Série 7000

Série 7000

Série 7000

Núcleos / Threads

6 núcleos / 12 threads

12 núcleos (8P + 4E) / 20 threads

24 núcleos (8P + 16E) / 32 threads

6 núcleos / 12 threads

8 núcleos / 16 threads

12 núcleos / 24 threads

Frequência base

2,50 GHz

P-cores: 2,10 GHz / E-cores: ~1,60 GHz

Base P-core 3,0 GHz / E-core 2,2 GHz

3,8 GHz

~4,5 GHz base (dependendo da versão)¹

4,7 GHz

Vídeo integrado?

sim

sim
sim
sim
sim
sim

Soquete

LGA 1700
LGA 1700
LGA 1700
AM5
AM5
AM5

Indicado para

Uso geral, jogos intermediários, produtividade leve
Jogos mais exigentes, criação de conteúdo, multitarefa pesada
Estações de trabalho, gamers entusiastas, creators pesados
Jogos, produtividade intermediária, builds compactas
Gaming de alta performance, criação de conteúdo, multitarefa exigente
Estações de trabalho, renderização, stream, criação intensa

4)

) Qual a principal diferença entre as linhas Intel Core e AMD Ryzen?

- **Eficiência energética vs desempenho máximo:** Muitos comparativos apontam que os processadores da **AMD Ryzen** têm vantagem em eficiência energética, especialmente nos modelos de alta contagem de núcleos. [Techpoint Africa+1](#) Já os Intel Core (especialmente das gerações mais recentes) entregam desempenho bruto muito competitivo, mas podem consumir mais energia em cargas elevadas. [Tecnoblog+2Tec Gadgets+2](#)
- **Arquitetura híbrida (Intel):** A Intel usa uma arquitetura híbrida em algumas gerações (núcleos de alto desempenho + núcleos de eficiência), o que ajuda em tarefas mistas e multitarefa, mas nem sempre resulta em boa eficiência sob carga máxima. [Tecnoblog](#)
- **Custo-benefício e plataforma:** A AMD tende a oferecer um ótimo custo-benefício, especialmente em CPUs com muitos núcleos ou para builds onde o consumo importa. [Notícias e rumores do mundo do games+1](#) Além disso, a plataforma AM (soquete da AMD) costuma oferecer mais longevidade para upgrades em algumas gerações, segundo relatórios. [Ver o Fato+1](#)
- **Desempenho em jogos / single-thread:** A Intel ainda pode ter vantagem em alguns cenários single-thread ou jogos, por conta de frequências rápidas e da arquitetura de núcleo. [Ver o Fato](#)

- **Plataforma e custo das placas-mãe:** Dependendo do modelo, placas-mãe para AMD podem sair mais em conta ou oferecer mais “caminho de upgrade”, o que impacta no custo total da plataforma. [Notícias e rumores do mundo do games](#)
-

2) Para um PC de escritório (uso básico: Office, internet, vídeos), qual processador vocês indicariam (modelo e marca) e por quê?

Para uso básico de escritório, eu recomendaria algo leve, eficiente, com bom desempenho em single-thread e, de preferência, com vídeo integrado (para evitar depender de uma placa de vídeo dedicada).

Minha sugestão: Intel Core i3-12100 (Intel)

- Justificativa: esse tipo de processador oferece bom desempenho para tarefas de produtividade, web, Office, reprodução de vídeo, navegadores etc.
- A Intel historicamente tem ótimo desempenho single-core, o que é muito relevante para esse tipo de uso.
- Além disso, por ter vídeo integrado (dependendo da versão), você pode economizar não comprando uma GPU separada.

Uma alternativa da AMD seria um **Ryzen 3 com gráficos integrados**, se existir alguma APU (como modelos “G”), para ter uma solução completa sem GPU.

3) Para um PC gamer de custo intermediário, qual processador indicariam? Justifiquem considerando núcleos/threads e custo-benefício.

Para um PC gamer de custo intermediário, é importante equilibrar desempenho por núcleo (para FPS), quantidade de threads (para multitarefa ou streaming), e economia.

Minha recomendação: AMD Ryzen 5 7600 (ou semelhante, dependendo da disponibilidade).

- Por que: o Ryzen 5 7600 tem 6 núcleos e 12 threads, o que é suficiente para muitos jogos modernos + multitarefa leve.

- A AMD, segundo análises, oferece bom desempenho por núcleo e bom equilíbrio entre custo e performance. [PC do Paulo+1](#)
- Além disso, por ser uma plataforma AM5 (dependendo da versão), pode ter vantagem de longevidade de upgrades em alguns casos.

Outra opção intermediária da Intel poderia ser um **Core i5 13400F**, que segundo comparativos de custo-benefício é recomendado para jogos + produtividade leve. [PC do Paulo](#)

- Tem uma arquitetura híbrida com núcleos de desempenho + núcleos eficientes, o que ajuda em cargas variadas.
- Se você já vai usar uma GPU dedicada ("F" significa sem vídeo integrado), pode focar em gastar melhor com placa de vídeo.

4) Em manutenção de computadores, por que é importante conhecer o soquete do processador antes de recomendar uma placa-mãe ao cliente?

- **Compatibilidade física:** Se o soquete do processador não bate com o da placa-mãe, simplesmente não será possível encaixar o CPU.
 - **Compatibilidade de chipset:** Mesmo se o soquete for compatível, o chipset da placa-mãe pode limitar recursos (como tipos de memória, número de linhas PCIe, suporte a overclock, etc.).
 - **Planejamento de futuro/upgrades:** Conhecer o soquete ajuda a prever se o cliente poderá fazer um upgrade depois sem trocar a placa-mãe. Algumas plataformas são mais "futuras" (suportam gerações novas), outras menos. Como a AMD costuma oferecer mais longevidade para alguns soquetes, isso influencia a recomendação. [Ver o Fato](#)
 - **Custo:** A placa-mãe pode representar um custo relevante. Se você recomendar uma placa-mãe cara para um CPU simples, o cliente pode estar pagando mais do que o necessário. Por outro lado, se o cliente planeja evoluir o PC, vale investir em uma placa-mãe mais robusta.
-

5) Na visão de vocês, qual marca oferece melhor custo-benefício hoje, Intel ou AMD? Expliquem com base na pesquisa (preço, desempenho, consumo etc.).

Minha análise, com base na pesquisa recente, é que **a AMD tende a oferecer um custo-benefício melhor para a maioria dos usuários hoje**, por alguns motivos:

1. **Eficiência energética:** Processadores Ryzen (especialmente nas arquiteturas modernas) têm vantagem em consumo para cargas mais altas ou sustentadas, segundo comparativos. [roboticstechc.org+1](https://roboticstechc.org/)
2. **Custo da plataforma:** Placas-mãe para AMD (dependendo do soquete) podem sair mais competitivas, e a possibilidade de upgrades futuros pode reduzir o custo total a longo prazo. [Ver o Fato+1](#)
3. **Desempenho por preço:** Muitos comparativos apontam modelos Ryzen (como Ryzen 5 ou Ryzen 7) como oferecendo excelente equilíbrio entre desempenho e valor, especialmente para jogos e produtividade. [Techsmundo+1](#)
4. **Estabilidade de plataforma:** Para quem planeja trocar de CPU no futuro, a AMD pode oferecer mais “margem de manobra” dependendo do soquete e das políticas da empresa. [Reddit](#)
5. **Desvantagens da Intel:** Apesar do desempenho alto, os processadores Intel podem consumir mais energia sob carga intensa, o que pode obrigar a usar coolers mais potentes ou ter uma fonte mais robusta, aumentando o custo total. [Tecnoblog](#)

Conclusão: Para muitos casos — seja para montar um PC gamer intermediário, uma estação de trabalho moderada ou um computador de uso geral — a AMD oferece uma proposta muito atraente de valor hoje. Isso não significa que a Intel não seja “boa”: em cenários específicos (como games altamente sensíveis à latência ou workloads que tiram muito proveito de single-core), a Intel ainda pode ser muito competitiva.